

R0.74E | 局部随流坐标： 旧反例被支付，外环新门槛 通过

局部 frame 代数闭合；旧 R0.74D 族被中和；新奇对称双流只通过有限指数关

PROVED FINITE OPEN BOUNDED LITERATURE AUDIT NOT CLAY

“NOT CLAY”表示本节不构成 Clay 千禧年问题的解答；“不可行性结论”只排除文中写明的具体估计或方法，不否定 Navier--Stokes 方程的其他路线。

状态 · R0.74E

局部 FRAME 代数：PROVED

旧族中和：PROVED

新双流指数门 13/13：

FINITE

双包存活与完整账本：OPEN

不构成 CLAY 问题解答：NOT CLAY

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 完整中文笔记

两种局部 frame 不等价

令终端轨迹满足 $\dot{X}_R = u_R(t, X_R)$ 。只移动、不减去轨迹速度时，移动场 v_R 满足

$$\partial_t v_R - \Delta v_R + (v_R - a_R) \cdot \nabla v_R + \nabla \pi_R = 0.$$

移动并减去 $a_R = \dot{X}_R$ 时， w_R 满足

$$\partial_t w_R - \Delta w_R + w_R \cdot \nabla w_R + \nabla \pi_R = -a'_R.$$

加速度 $-a'_R$ 不能被藏入周期 torus pressure。匹配 mollifier 在半径 R 上精确消掉它的测试矩，但 $2R$ 、 $8R$ 或不匹配 sharp cutoff 不会自动消失。

02 / 完整中文笔记

旧 R0.74D 反例族被完整中和

局部轨迹在整个付款时间窗内跟随旧 packet，始终位于 $q_m + O(R^2)$ 。因此旧的 kinematic target 转入 algebraic harmonic payment。

对该显式族的每一个成员，两个局部 frame 版本均满足

$$X_R^M \leq C(P_R^M)^{2/3}, \quad X_R^F \leq C(P_R^F)^{2/3}.$$

这是 familywise neutralization，不是任意解端点定理。

新奇对称成对双流

为避免局部中心跟随单个 packet，新构造采用成对奇对称流。冻结参数为

$$\lambda = \frac{63}{32}, \quad c_h = \frac{15}{16}, \quad \alpha = \frac{14}{15}, \quad \beta^2 = \frac{31}{256}, \quad c_R = \frac{1}{320}, \quad \kappa = 16.$$

场是精确、光滑、周期、零均值、无外力 NSE 解；全反演奇性和偶 mollifier 给出

$$X_{R_j}(t) \equiv 0, \quad a_{R_j}(t) = a'_{R_j}(t) = 0.$$

这只固定局部 frame；还没有证明被输运的 passive packets 在终端存活。

非空指数窗口

有限算术门验证

$$\frac{4}{1323} < \frac{1}{320} < \frac{49}{14625}, \quad \frac{75}{22528} > \frac{1}{320} > \frac{8}{3969}.$$

第一条给出非空半径指数窗；第二条说明横向泄漏指数同时压过 R_j^{-1} 前因子和 annular weight。新严格间隙是

$$\frac{75}{22528} - \frac{1}{320} = \frac{23}{112640} > 0.$$

两个被拒绝的窄机制

高频单 cosine 被排除的是“统一 scale- R 扰动 packet 机制”，不是所有单模构造。对称 midpoint 双 bump 在直接充分估计 $c_R > 1/192$ 与 $c_R < 1/266240$ 下窗口为空；这也不是 plateau 构造的普适不可能性定理。

有限层不等于解析存活

FINITE: 证书 13/13 PASS, 图件 validator 42/42 PASS。它们只核对参数、指数窗、几何兼容与图件档案; 不证明 Feynman--Kac survival、buffered leakage、压力复制项或完整付款比。

07 / 完整中文笔记

证据与文献边界

PROVED: 局部 frame 方程、匹配 mollifier 消去、旧族中和、奇对称中心锁定和参考路径校准均为解析结论。

BOUNDED LITERATURE AUDIT: mollified trajectories、flow-following cylinders、2D3C passive scalar 与 shear dispersion 都有经典或近期先例；这里不作“第一”或优先权表述。

08 / 完整中文笔记

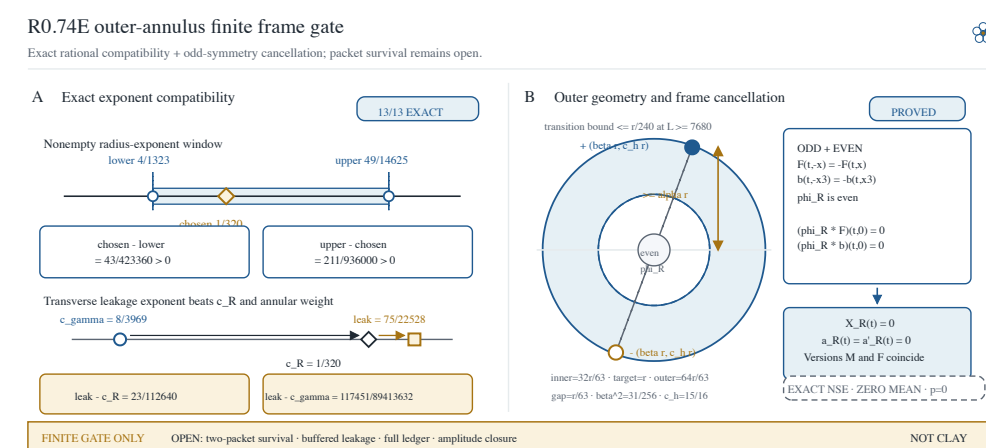
开放边界

- 两 packet 的 Feynman--Kac 存活；
- 有限指数比较之外的解析泄漏；
- 完整 $E/G_u/G_p/H_u$ transition、packet、mixed 与 periodic-copy 账本；
- 一个同时闭合 Version-M/F 比值的振幅。

NOT CLAY: 本节没有 epsilon regularity、奇点或任意三维全局结论。

F / 期刊主图

解析门槛与结论边界



下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG · 源数据、caption 与 QA

主图是可复算的解析账本示意；它不是 DNS、NSE 时间仿真、奇点候选或有限采样证明。

R / 冻结证据

证明、独立审计、证书与复现材料

规范研究报告 · 局部 frame 独立审计 · 有限门独立审计 · 有限证书报告 · 机器可读证书 · 证书脚本

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.73X）

NEXT / 下一门槛

后续接口

保留全部周期 winding，证明或否定两 packet 在终端外环带的正测度存活。